

FRAGMENTACIÓN

MTU

MÁXIMO TAMAÑO DE PAQUETE DE DATOS QUE SE PUEDE TRANSMITIR. EL MTU DEPENDE DE LA CAPA DE ENLACE

$$\text{MTU} + \text{MSS} + \text{IP HEADER} + \text{TCP HEADER}$$

CUANDO QUIERO MANDAR UN ARCHIVO QUE SUPERA MTU, TENEMOS QUE FRAGMENTARLO.

FRAGMENTACIÓN

ANTES DE QUE
TCP /UDP LO RECIBA

- SE HACE EN HOSTS Y/O ROUTERS
- SE ENSAMBLAN EN DESTINO
- LA INFORMACIÓN DE LOS FRAGMENTOS VIAJA EN EL HEADER IP

Total length (16 bits)

x | D | M | Fragment offset (13 bits)

FLAGS

FRAGMENT OFFSET

B0 (x) : RESERVADO

B1 (D) : DO NOT FRAG.

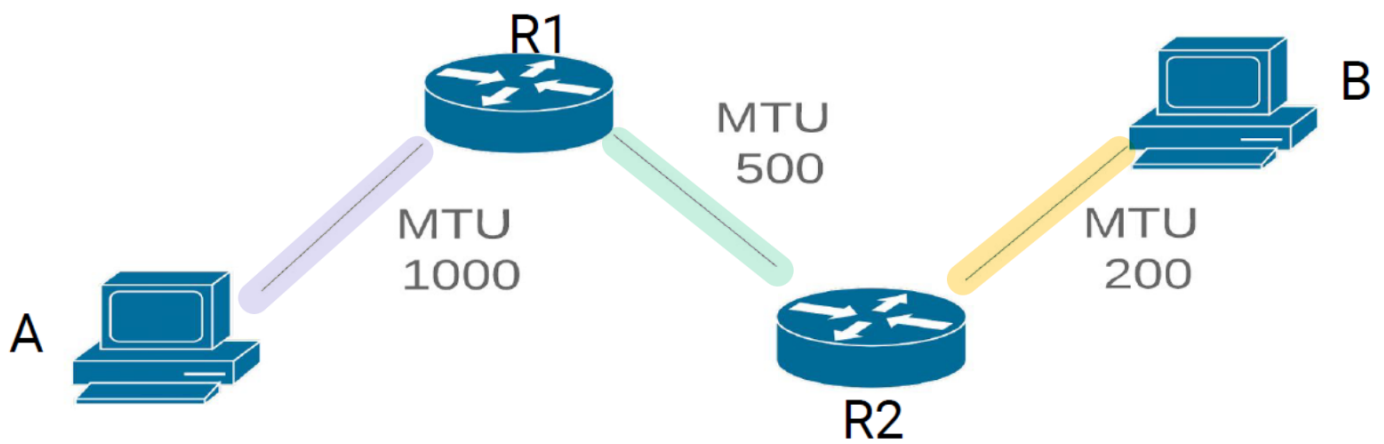
B2 (M) : MORE FRAG.

ESTE SIEMPRE SE EXPRESA
EN UNIDADES DE 8.

(NUMERACIÓN DE FRAGMENTS
PARECIDO A 'TORTAS')

TAMAÑO DE
FRAGMENTO

$$\text{FLOOR} \left[\frac{\text{MÁX PAYLOAD SIZE}}{8} \right] * 8$$



LEN HEADER = 20 B

El host A quiere enviar un paquete de tamaño total 620 bytes al host B. Do not fragment **no** es 1.

QUEREMOS ENVIAR UN ARCHIVO DE 620 BYTES

TRAMO A - R1

MTU = 1000

COMO $620 < 1000$ NO NECESITO FRAGMENTAR

TOTAL LENGTH			620 B	
-	0	0	FRAGMENT OFFSET	0

TRAMO R1 - R2

MTU = 500

COMO $620 > 500$ TENEMOS QUE FRAGMENTAR

$$\text{TAMAÑO FRAGMENTO} = \text{FLOOR} \left[\frac{\text{MTU} - 20}{8} \right] * 8$$

- TAMAÑO F1 = 480 B
- TAMAÑO F2 = $600 - 480 = 120$ B

620 - 20 x2 SON DEL HEADER

TOTAL LENGTH		480 + 20	
-	0	1	FRAGMENT OFFSET 0

TOTAL LENGTH		120 + 20	
-	0	0	FRAGMENT OFFSET 60

480/8

TRAMO R2 - B

AHORA A R2 LE LLEGARON 2 FRAGMENTOS, ASÍ QUE DEBO ENVIAR LOS DOS:

MTU = 200

F1 = 500 B COMO 500 > 200 TENGO QUE FRAGMENTAR

$$\text{TAMAÑO FRAGMENTO} = \text{FLOOR} \left[\frac{200 - 20}{8} \right] * 8 = 176$$

F1.1 = 176 B F1.2 = 176 B

F1.3 = 480 - (176 + 176) = 128 B

TOTAL LENGTH		176 + 20 B	
-	0	1	FRAGMENT OFFSET 0

TOTAL = 600

LO QUE QUERIAMOS

TOTAL LENGTH		176 + 20	
-	0	1	FRAGMENT OFFSET 22

TOTAL LENGTH		128 + 20	
-	0	1	FRAGMENT OFFSET 44

PORQUE FALTA F2.

F2 = 140 B COMO 140 < 200 NO TENGO QUE FRAG.

TOTAL LENGTH		120 + 20	
-	0	0	FRAGMENT OFFSET 60

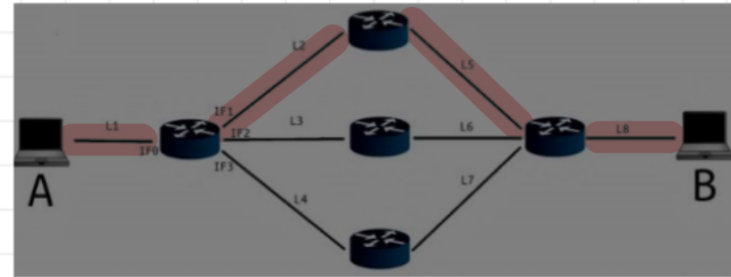
SI HUBIESE TENIDO QUE FRAGMENTAR 2 EMPIEZO POR 60.

Dada la siguiente configuración, el host A envía un paquete cuya IP destino corresponde al host B. El router conectado directamente al host A por el enlace L1 tiene configurada su tabla de ruteo de manera tal que el paquete es forwardado por la interfaz <if1>.

Teniendo en cuenta los siguientes datos:

Datagram Header Fields	IP Dest (host B)	Header Size	Datagram Length	Identifier	Do Not Fragment
	200.27.155.1	20 Bytes	1400 Bytes	0XF1B1	0

Enlace	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
MTU (bytes)	1500	1280	1180	1080	600	500	400	1500



Se pide describir a continuación los campos del header IP de los paquetes en cada enlace por el que atraviesa la red completando la siguiente tabla:

QUEREMOS ENVIAR UN ARCHIVO DE 1400 B

TRAMO L1

MTU = 1500
 ARCHIVO = 1400 B } 1400 < 1500 LO PODEMOS ENVIAR SIN FRAGMENTAR

TRAMO L2

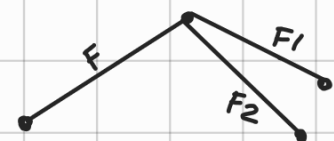
MTU = 1280
 ARCHIVO = 1400 B } 1400 > 1280 DEBEMOS FRAGMENTAR

$$\text{TAMAÑO} = \text{FLOOR} \left[\frac{\text{MTU} - 20}{8} \right] * 8 = 1256 \text{ B}$$

$$F1.1 = 1256 \text{ B}$$

$$F1.2 = 124 \text{ B}$$

TOTAL LENGTH		1256 B + 20 B	
-	0	1	FRAGMENT OFFSET 0



TOTAL LENGTH		124 B + 20 B	
-	0	0	FRAGMENT OFFSET 157

TRAMO L5

MTU = 600

F 1.1 = 1276 B → VOY A TENER QUE FRAGMENTAR

F 1.2 = 144 B

$$\text{TAMAÑO - FRAG} = \text{FLOOR} \left[\frac{600 - 20}{8} \right] * 8 = 576$$

F 1.1.1 = 576 B

F 2.1.2 = 576 B

F 2.1.3 = 104 B

TOTAL LENGTH		576 B + 20 B	
-	0	1	FRAGMENT OFFSET 0

TOTAL LENGTH		576 B + 20 B	
-	0	1	FRAGMENT OFFSET 72

TOTAL LENGTH		104 B + 20 B	
-	0	1	FRAGMENT OFFSET 144



Y EL FRAGMENTO 2 SE ENVA ENTERO

TOTAL LENGTH		124 B + 20 B	
-	0	0	FRAGMENT OFFSET 157

TRAMO L8

MTU = 1500

F1.1.1 = 596 B

F1.1.2 = 596 B

F1.1.3 = 124 B

F1.2 = 164 B

* < 1500 NO ES NECESARIO
FRAGMENTAR

LINK	MTU	DATAGRAM ID	PAYLOAD SIZE	DATAGRAM HEADER				
				TOTAL LENGTH	ID	IP FLAGS		FRAGMENT OFFSET
						DO NOT FRAGMENT	MORE FRAGMENTS	
L1	1500	1	1380	1400	0xF1B1	0	0	0
L2	1280	1.1	1256	1276	0xF1B1	0	1	0
L2	1280	1.2	124	144	0xF1B1	0	1	157
L5	600	1.1.1	576	596	0xF1B1	0	1	0
L5	600	1.1.2	576	596	0xF1B1	0	1	72
L5	600	1.1.3	104	124	0xF1B1	0	1	144
L5	600	1.2	124	144	0xF1B1	0	0	157
L8	1500	1.1.1	576	596	0xF1B1	0	1	0
L8	1500	1.1.2	576	596	0xF1B1	0	1	72
L8	1500	1.1.3	104	124	0xF1B1	0	1	144
L8	1500	1.2	124	144	0xF1B1	0	0	157

T5. Fragmentación Un paquete P es fragmentado en n paquetes F_i al atravesar una red IPv4 antes de llegar al host destino. En el camino, uno de los paquetes F_i se pierde en el camino. ¿Qué consecuencia tiene la pérdida del paquete F_i sabiendo que el protocolo de la capa de transporte utilizado es TCP?

Como estamos en TCP, y este protocolo asegura la transferencia de datos fiable, el emisor recibirá un timeout o un triple ACK duplicado y reenviará el paquete F_i evitando la pérdida de datos. En el caso en el que el router destino tenga un buffer suficientemente grande, deberá reenviar solo el paquete F_i perdido, caso contrario deberá reenviar F_i y todos los consiguientes. La consecuencia final será un mayor tiempo en la transferencia de datos pero todo llegará correctamente y en orden.

Responda Verdadero o Falso. Justifique en caso de que la afirmación sea falsa. Aclaración: Se debe responder correctamente TODOS los items del ejercicio.

a. Sólo los routers pueden fragmentar paquetes en una red IPv4.

Falso. Técnicamente nada le impide al host emisor partir el paquete antes de enviarlo, como haría en IPv6

b. El ensamblado de los fragmentos se realiza en el último router, antes de llegar al host receptor.

Falso. El ensamblado se realiza en el host receptor, ya que no hay ninguna garantía de que todos los paquetes tomen el mismo camino (aunque sea lo más probable) ni que el último tramo tenga MTU suficiente como para que entre el paquete completo.

c. Para mejorar la eficiencia de la red IPv4 al utilizar TCP, cuando se fragmenta un paquete y uno de los paquetes fragmento se pierde, el host emisor sólo retransmite el paquete fragmento, en vez de retransmitir el paquete original.

Falso. Cuando se pierde un fragmento hay que retransmitir el paquete completo

d. El mecanismo de fragmentación de IPv4 no introduce una vulnerabilidad en el protocolo.

Falso. Porque se podría enviar un fragmento solo, simulando que luego se van a enviar muchos más y hacer que el receptor reserve espacio para almacenarlos y agotar sus recursos.